



UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

Estimacija Stanja Elektroenergetske Mreže u Kompleksnim Koordinatama

- STRUKTURE I REŽIMI RADA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA -
- PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA -

Student:
Vedad Mulaosmanović

Sarajevo, juli 2026.g.

Sadržaj

1	Uvod	5
2	Teorijska osnova	5
2.1	Zašto kompleksne koordinate	5
2.2	Kompleksni Gauss-Newton za SCADA (realna) mjerenja	5
2.3	PMU (fazorska) mjerenja su linearna	5
3	Podržane mreže	6
3.1	IEEE-3	6
3.2	IEEE-14	6
4	Arhitektura softvera	7
5	Format podataka	9
6	Korisnički interfejs	9
7	Prevođenje (build)	12
8	Reference	12

Lista slika

1	Šema IEEE-3 sistema (MATPOWER case3bus_P6_6) – tri sabirnice povezane trouglom preko prekidača.	6
2	Jednopolna šema IEEE-14 standardnog test sistema.	7
3	Glavni prozor nakon estimacije na IEEE-14 mreži – dijagram mreže (sa procijenjenim naponima u voltima), statusno polje i grafovi magnitude i faze napona.	10
4	Dijalog“Izmjeni podatke” – tabela PMU mjerenja (naponska i strujna, sa realnim/imaginarnim dijelom i sigmom) za IEEE-14 mrežu.	11
5	Glavni prozor nakon estimacije na IEEE-3 mreži.	12

Lista tabela

1	Poređenje IEEE-14 i IEEE-3 mreža.	7
2	Pregled glavnih izvornih fajlova.	8

1 Uvod

StateEstimation je desktop aplikacija koja demonstrira estimaciju stanja elektroenergetske mreže (state estimation) korištenjem fazorskih (PMU) mjerenja, formulisanu u kompleksnim koordinatama pomoću Wirtinger kalkulusa. Aplikacija je izgrađena na natID SDK-u (autor Izudin Džafić), koristi natID-ovu biblioteku za rad sa matricama za sve numeričke proračune, i natID-ov GUI okvir za korisnički interfejs. Program se prevodi (build) preko CMake sistema, po istoj konvenciji kao i ostali primjeri u natID.Examples repozitoriju. Teorijska osnova metode potiče iz rada: I. Džafić, R. A. Jabr i T. Hrnjić, “Hybrid State Estimation in Complex Variables”, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 5, str. 5288–5296, septembar 2018.

2 Teorijska osnova

2.1 Zašto kompleksne koordinate

Naponi u AC elektroenergetskoj mreži su prirodno kompleksne veličine (fazori), ali klasične formulacije estimacije stanja rade u realnom domenu (naponi izraženi kao magnituda i ugao, ili kao realni i imaginarni dio). Razlog je što su mjerne funkcije poput aktivne i reaktivne snage (P, Q) i magnitude napona $|V|$ realne funkcije kompleksnog napona V i njegovog konjugata $\bar{V}$ – takva funkcija nije analitička (holomorfna) u V samostalno, pa se ne može razviti u Taylorov red isključivo po V .

Wirtinger kalkulus rješava ovaj problem definisanjem parcijalnih izvoda po V i po konjugatu $\bar{V}$ kao formalno nezavisnim varijablama:

$$\frac{\partial f}{\partial V} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial V_{re}} - i \frac{\partial f}{\partial V_{im}} \right), \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{V}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial V_{re}} + i \frac{\partial f}{\partial V_{im}} \right)$$

Za realnu funkciju $f(V, \bar{V})$ važi da je $\partial f / \partial V = \overline{\partial f / \partial \bar{V}}$ (Brandwood, 1983), pa je dovoljno izračunati samo jedan od ta dva izvoda.

2.2 Kompleksni Gauss-Newton za SCADA (realna) mjerenja

Za realna mjerenja (P, Q, $|V|$), koristi se Wirtinger izvod po konjugatu $\partial h / \partial \bar{V}$, a Gauss-Newton korak postaje standardna kompleksna metoda najmanjih kvadrata:

$$(A^H W A) \Delta V = A^H W r, \quad A_k = \frac{\partial h_k}{\partial \bar{V}}$$

gdje je A^H konjugovano-transponovana matrica, W dijagonalna matrica težina mjerenja, $r = z - h(V)$ vektor reziduala. Ovaj oblik je implementiran (za jednostavan 3-čvorni primjer sa SCADA mjerenjima) u ranijoj verziji estimatora.

2.3 PMU (fazorska) mjerenja su linearna

Fazorska mjerenja napona V_i i struje grane I_{ij} su, za razliku od P, Q i $|V|$, linearne (holomorfne) funkcije napona – nemaju zavisnost od $\bar{V}$:

$$I_{ij} = y_{ii}^{br} V_i + y_{ij}^{br} V_j, \quad \frac{\partial I_{ij}}{\partial \bar{V}_i} = \frac{\partial I_{ij}}{\partial \bar{V}_j} = 0$$

Zato se ovdje koristi *običan* (ne konjugovani) kompleksni Jakobijan $A = \partial h / \partial V$, a Gauss-Newton korak je standardna kompleksna metoda najmanjih kvadrata istog oblika kao gore, samo sa $A_k = \partial h_k / \partial V_k$:

$$(A^H W A) \Delta V = A^H W r, \quad A_k = \frac{\partial h_k}{\partial V_k}$$

Posljedica linearnosti mjerne funkcije: za sistem sa isključivo PMU mjerenjima, algoritam konvergira u jednoj iteraciji (jer je Jakobijan konstantan – ne zavisi od V , pa je i prvi Gauss-Newton korak već tačno rješenje linearnog WLS problema), umjesto tipičnih 2–5 iteracija potrebnih kod nelinearnih SCADA mjerenja. Ovo se tačno poklapa sa numeričkim rezultatima iz rada (Tabela II): za sva tri testirana slučaja bez SCADA mjerenja (ieee118, 1888rte, 9241pegase) kompleksni estimator konvergira u tačno jednoj iteraciji

3 Podržane mreže

3.1 IEEE-3

Mreža od 3 čvora u obliku trougla (svaki par čvorova povezan direktno), preuzeta iz MATPOWER paketa (`case3bus_P6_6.m`). PMU su postavljeni na busevima **1 i 2**, dajući 2 naponska i 4 strujna mjerenja (redundansa 2.0).

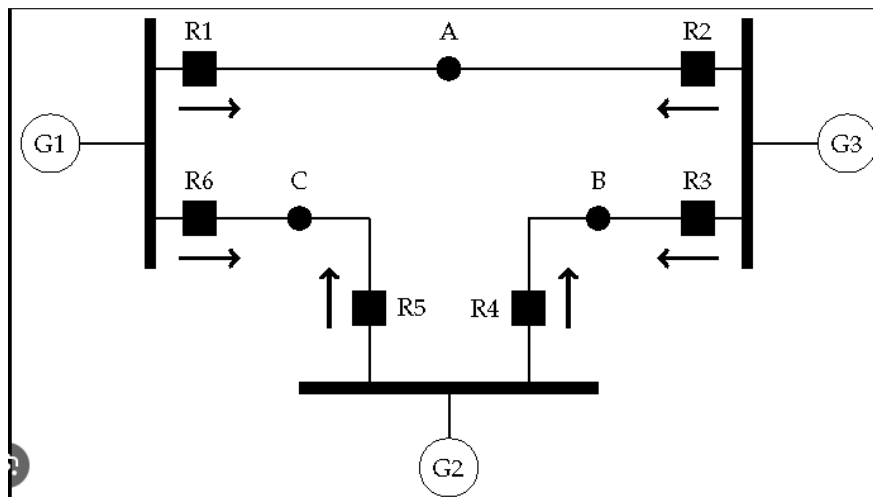


Figure 1: Šema IEEE-3 sistema (MATPOWER `case3bus_P6_6`) – tri sabirnice povezane trouglom preko prekidača.

3.2 IEEE-14

Standardni IEEE 14-čvorni test sistem – 14 čvorova, 20 grana (uključujući tri grane sa transformatorskim odnosom van jedinice i granske šant susceptanse $B/2$). Sistem je konstruisan na osnovu MATPOWER `case14.m` filea.

PMU su postavljeni na busevima **2, 6, 7 i 9** (1-based) – poznato minimalno rješenje za potpunu topološku posmatranost (observability) IEEE-14 mreže. Svaki PMU izvještava fazor napona svog čvora i fazore struje na svakoj grani koja izlazi iz tog čvora, što ukupno daje 4 naponskih i 15 strujnih mjerenja (19 kompleksnih mjerenja naspram 14 kompleksnih nepoznatih – redundansa oko 1.36).

Table 2: Pregled glavnih izvornih fajlova.

Fajl	Namjena
EstimatorCore.h	Ybus, Wirtinger Jakobijan, kompleksni Gauss-Newton solver
SystemFile.h	Podaci mreža, PMU raspored, učitavanje/snimanje fajla
ChartCanvas.h	Graf estimiranih napona (magnituda, faza)
NetworkDiagramCanvas.h	Šematski dijagram mreže sa smjerom toka
MeasurementsDialog.h	Izmjena vrijednosti PMU mjerenja
ViewMeasurements.h	Dinamička tabela (NumericEdit polja) za unos $z_{re}/z_{im}/\sigma$ – sadržaj prikazan unutar MeasurementsDialog
ChooseNetworkDialog.h	Izbor mreže (IEEE-14 / IEEE-3)
MainView.h	Glavni prozor, raspored i logika dugmadi
MainWindow.h	natGUI prozor (Window) – naslov i centralni View (MainView)
Application.h	natGUI aplikacijska klasa – kreira početni prozor (MainWindow) pri pokretanju
main.cpp	Ulazna tačka programa – inicijalizacija okruženja i pokretanje aplikacije
Info.plist	macOS bundle metapodaci (naziv, verzija, identifikator) – koristi se pri build-u macOS aplikacije

- **EstimatorCore.h** – jezgro proračuna: struktura grane ($R, X, B/2, tap$), PMU mjerenje, izgradnja Ybus matrice, Wirtinger Jakobijan i kompleksni Gauss-Newton solver (`estimateStatePMU`). Broj čvorova se određuje iz podataka grana u trenutku pokretanja (nije fiksna konstanta).
- **SystemFile.h** – podaci obje mreže (grane, PMU raspored, “pravo” stanje, pozicije čvorova za crtanje) i učitavanje/snimanje kombinovanog tekstualnog fajla.
- **ChartCanvas.h** – graf estimiranih napona (magnituda i faza), sa biračima jedinica (p.u./V za magnitudu; p.u./stepeni/radijani za fazu).
- **NetworkDiagramCanvas.h** – šematski dijagram mreže: čvorovi, grane, i strelice smjera toka snage (predznak $P_{ij} = \text{Re}(V_i \bar{I}_{ij})$), sa naponom u voltima iznad svakog čvora nakon estimacije.
- **MeasurementsDialog.h / ViewMeasurements.h** – modalni dijalog za izmjenu vrijednosti PMU mjerenja (realni i imaginarni dio, i sigma).
- **ChooseNetworkDialog.h** – dijalog za izbor mreže (IEEE-14 / IEEE-3) pri klku na “Učitaj sistem”.
- **MainView.h** – glavni prozor i natGUI aplikacijska struktura.
- **MainWindow.h** – natGUI prozor (`gui::Window`) fiksne veličine 900×700 , postavlja naslov i **MainView** kao centralni sadržaj.
- **Application.h** – natGUI aplikacijska klasa (`gui::Application`), kreira **MainWindow** kao početni prozor.
- **main.cpp** – ulazna tačka programa: inicijalizuje okruženje/regionalne postavke (`initEnvironment`, `initRegionals("BA")`) i pokreće `Application::run()`.
- **Info.plist** – macOS bundle metapodaci (naziv, verzija, identifikator, kategorija aplikacije) koje Xcode/CMake koriste pri pakovanju .app bundle-a na macOS-u.

Bitna arhitekturna napomena: natGUI klase **Canvas** i **ImageView** nasljeđuju **DrawableView** $\rightarrow$ **BaseView** $\rightarrow$ **Control**, pa se mogu umetnuti u iste rasporede (**VerticalLayout/HorizontalLayout**) kao i obični kontroli (dugmad, labele) – zato cijeli prozor (dugmad, dijagram, graf) može biti u jednom **View-u** bez potrebe za karticama (tabovima).

5 Format podataka

Topologija mreže i PMU mjerenja se čuvaju u jednom tekstualnom fajlu (`system_ieee14.txt` ili `system_ieee3.txt`, u radnom direktorijumu izvršnog fajla). Format:

```
Branches:
busI busJ R X B tap
...
Measurements:
tip busI busJ z_re z_im sigma
...
```

gdje je `tip` jednak `V` (fazor napona) ili `I` (fazor struje grane, sa `busJ` kao odredišnim čvorom). Ako fajl ne postoji, aplikacija ga generiše automatski – sintetička mjerenja se računaju iz poznatog “pravog” stanja mreže uz dodavanje Gausovog šuma (fiksni seed generatora slučajnih brojeva radi ponovljivosti rezultata).

6 Korisnički interfejs

Glavni prozor je podijeljen u dvije kolone:

- **Lijeva kolona** – tri dugmeta jedno ispod drugog (“Učitaj sistem”, “Izmjeni podatke”, “Estimiraj”) i statusno polje (višeredni tekst) ispod njih.
- **Desna kolona** – šematski dijagram mreže, red sa biračima jedinica, i graf (magnituda i faza napona po čvoru).

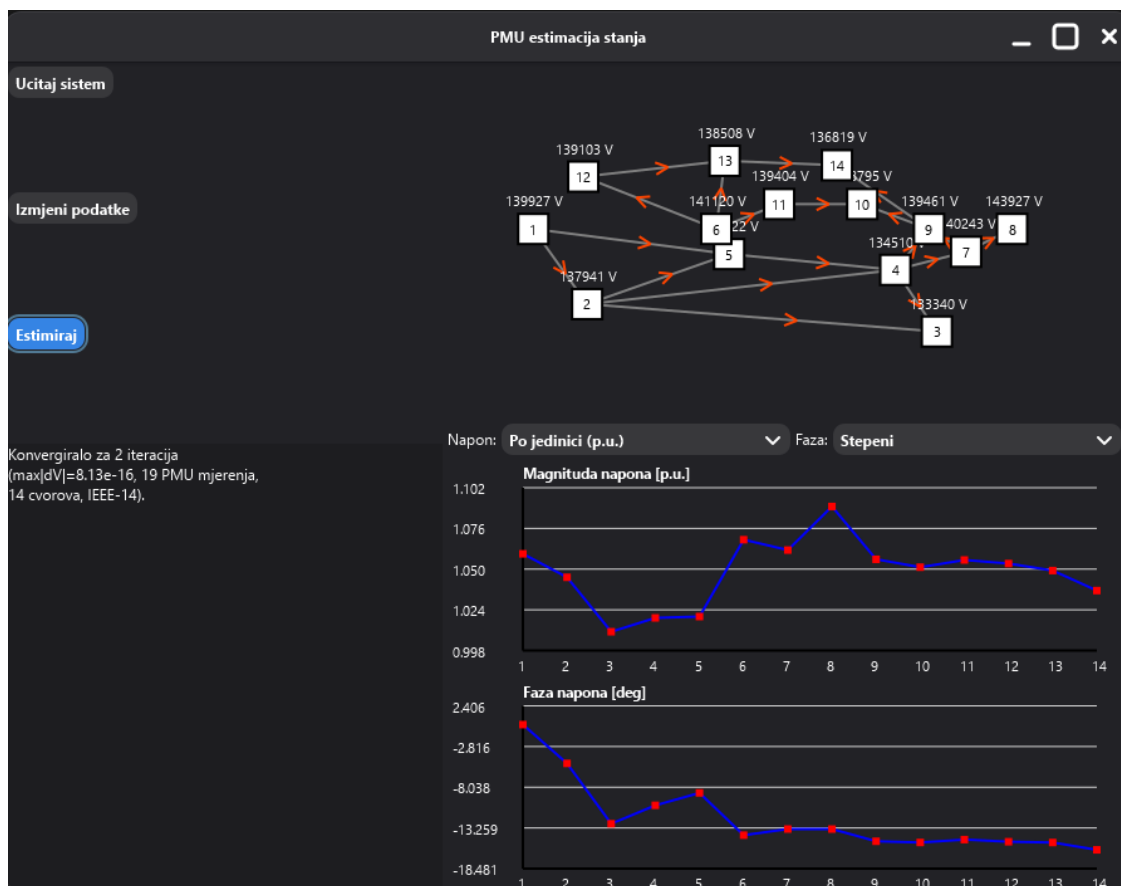


Figure 3: Glavni prozor nakon estimacije na IEEE-14 mreži – dijagram mreže (sa procijenjenim naponima u voltima), statusno polje i grafovi magnitude i faze napona.

Tok rada:

1. “Učitaj sistem” otvara dijalog za izbor mreže, zatim učitava postojeći fajl ili generiše novi primjer; dijagram mreže se prikazuje odmah (bez procijenjenih napona).
2. “Izmjeni podatke” otvara tabelu svih mjerenja za ručnu izmjenu (realni/imaginarni dio i sigma).

Mjerenje	z (Re)	z (Im)	sigma
Vfazor bus 2	1,041234	-0,090702	0,000300
Vfazor bus 6	1,037455	-0,262863	0,000300
Vfazor bus 7	1,032904	-0,245690	0,000300
Vfazor bus 9	1,020074	-0,272718	0,000300
Ifazor bus 2->1	-1,476503	-0,135909	0,000800
Ifazor bus 2->3	0,695114	-0,094083	0,000800
Ifazor bus 2->4	0,538418	-0,025305	0,000800
Ifazor bus 2->5	0,395284	-0,042965	0,000800
Ifazor bus 7->4	-0,279983	-0,039827	0,000800
Ifazor bus 9->4	-0,151811	0,026593	0,000800
Ifazor bus 6->5	-0,379558	0,176876	0,000800
Ifazor bus 6->11	0,058397	-0,048696	0,000800
Ifazor bus 6->12	0,064121	-0,042340	0,000800
Ifazor bus 6->13	0,145210	-0,107033	0,000800
Ifazor bus 7->8	0,037153	0,154012	0,000800
Ifazor bus 7->9	0,242702	-0,116141	0,000800
Ifazor bus 9->7	-0,241988	0,117589	0,000800
Ifazor bus 9->10	0,036629	-0,052630	0,000800
Ifazor bus 9->14	0,077507	-0,054781	0,000800

Sacuvaj
Odustani

Figure 4: Dijalog“Izmjeni podatke” – tabela PMU mjerenja (naponska i strujna, sa realnim/imaginarnim dijelom i sigmom) za IEEE-14 mrežu.

1. “Estimiraj” pokreće kompleksni Gauss-Newton solver; graf i dijagram (uključujući smjer strelica toka i napon u voltima) se osvježavaju sa novim rezultatom.

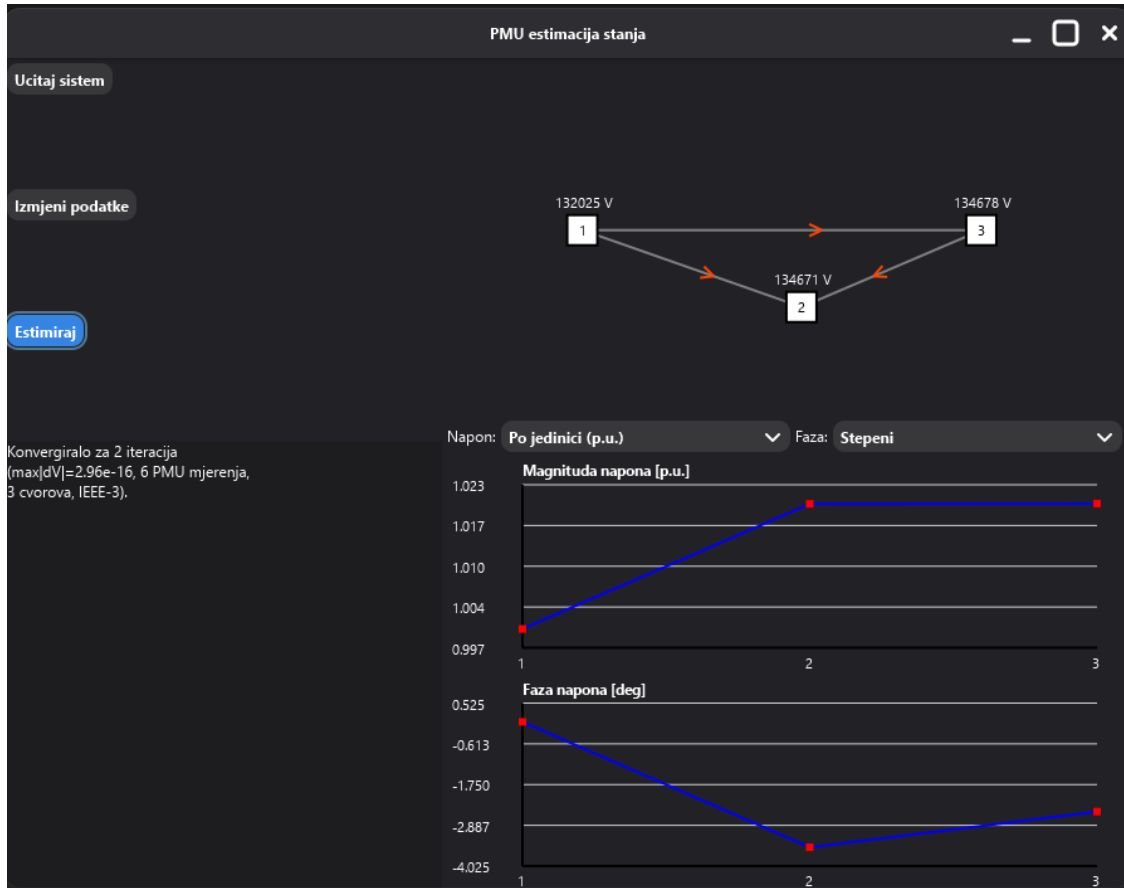


Figure 5: Glavni prozor nakon estimacije na IEEE-3 mreži.

7 Prevođenje (build)

Projekat koristi CMake, po istoj konvenciji kao ostali natID.Examples primjeri:

```
cmake -G "Visual Studio 18 2026" -A x64 -B build .
cmake --build build --config Release
```

CMakeLists.txt pronalazi natID SDK preko `~/natID.SDK` (`%USERPROFILE%` na Windows-u, `$HOME` na macOS/Linux-u) i uključuje `Common.cmake`, `MatrixLib.cmake` i `natGUI.cmake`. Izvršni fajl se linkuje sa Matrix i natGUI bibliotekama (Debug/Release varijante), a resursi (slike, prevodi) se učitavaju iz `res/` foldera preko natID-ovog resursnog sistema (`DevRes.xml`).

Napomena: prevodio je testiran na Windows-u (MSVC). Kod ne sadrži platformski-specifičnu logiku (Windows-specifični uključeni fajlovi su interno zaštićeni `#ifdef` direktivama), a CMake konfiguracija već ima potpune grane za macOS/Linux (preuzeto iz natID SDK-a) – za macOS je potrebno samo preuzeti odgovarajuće `.dylib` binarne fajlove SDK-a.

8 Reference

1. I. Džafić, R. A. Jabr, T. Hrnjić, "Hybrid State Estimation in Complex Variables", IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 5, str. 5288–5296, septembar 2018.
2. D. H. Brandwood, "A complex gradient operator and its application in adaptive array theory", IEE Proc. H, vol. 130, no. 1, str. 11–16, 1983.

3. MATPOWER –<https://matpower.org>
4. natID SDK –<https://github.com/idzafic/natID>